Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto

Carlos Andrés Gallego Jiménez

Facultad de Ingeniería, Universidad iberoamericana

Curso de Proyecto de software

Ingeniería de Software

Ana Milena Mosquera Sevilla

Octubre de 2026

Introducción

Uno de los factores que más limita el crecimiento de los pequeños negocios es la administración empírica de los mismos. En ese documento se formula un proyecto que va orientado a desarrollar un sistema web que permita gestionar el inventario y las ventas para pequeñas tiendas o minimercados. El objetivo general y específicos definen el propósito principal del proyecto y establece específicamente qué se va a desarrollar para dar una solución a la necesidad planteada. Conesa herramienta se busca garantizar una buena gestión de los productos y centralizar la información financiera del negocio.

Para lograr este proyecto. La metodología del proyecto. Establece una descripción detallada, estructurada y sistemática de cada uno de los pasos, procedimientos, herramientas y actividades que se llevarán a cabo por parte del equipo.

Descripción del problema

Situación actual: En el sector de las tiendas o los minimercados de los barrios se presentan varios inconvenientes de los cuales abarcaremos 3; En primer lugar, tenemos la pérdida de inventario por no llevar un registro de la fecha de vencimiento de los productos ya que no se cuenta con un sistema para manejar el inventario. En segundo lugar, tenemos un desconocimiento de cuál es la ganancia real que está teniendo el negocio ya que normalmente no se tiene un registro de los egresos y los ingresos. Por último, pueden ocurrir descuadres de caja al final del día.

Posibles soluciones: Para la solución de la problemática se plantean 2 posibles caminos uno es la compra de un software en el mercado el cual puede resultar complejo de configurar y no se adapta tan bien a las necesidades de pequeños negocios. La segunda opción es crear un software que sea fácil de administrar que sea accesible y de una solución a largo plazo.

Justificación

El desarrollo del software planteado corresponde a la problemática directa de las pequeñas tiendas y minimercados específicamente a los administradores o cajeros(*stakeholders*).

- **Alcance a corto plazo:** El sistema permitirá registrar los productos y dar una atención más rápida a los clientes a la hora de hacer una compra.
- **Alcance a medio plazo:** Reducir el margen de pérdidas debido a un stock bajo o productos caducados.
- **Alcance a largo plazo:** El sistema tendrá la capacidad de entregar al propietario administrador datos precisos sobre los márgenes de ganancia y de esta manera pueden tomar decisiones sobre qué productos rotan más y cuáles dejan mayor rentabilidad.

Objetivos

Objetivo General Desarrollar un sistema para el control de inventarios, generación de comprobantes de venta internos y generar reportes de ganancias.

Objetivos Específicos

- **Analizar** los requerimientos funcionales y no funcionales del minimercado mediante entrevistas con los *stakeholders* para definir las especificaciones del sistema.
- **Diseñar** la arquitectura del software, el modelo de base de datos y las interfaces de usuario (Mockups).
- **Construir** los módulos de inventario (con alertas de caducidad), gestión de usuarios, ventas y reportes financieros utilizando tecnologías web.

- **Implementar** un plan de pruebas y capacitación para asegurar el correcto funcionamiento del software en el entorno real del minimercado.

Alcance del proyecto

Se realizará el desarrollo de un producto mínimo viable tipo web que incluirá gestión de roles (administrador y cajero), un módulo de inventario que genere alertas por vencimiento de productos, un módulo de ventas y un módulo de reportería.

- **Restricciones**: El sistema generará una tirilla o recibo de caja no fiscal ya que no se tendrá una integración con la DIAN ni se emitirá facturación electrónica legal. No se incluirán módulos de nómina ni pagos con tarjeta

- **Criterios de aceptación**:

    - **Inventario**: El sistema debe ser capaz de descontar del stock de inventario del producto cuando se realicen ventas teniendo control de concurrencia.
    - **Caducidad**: El sistema generará alerta de los productos que estén próximo a caducar y tendrá alertas visuales (Rojo/Amarillo). Esto para identificar productos que están próximos a vencer o productos que ya se encuentran vencidos.
    - **Seguridad**: El sistema tendrá segregación de usuarios mediante roles administrador o cajero. De esta manera se garantiza que cada usuario solo ingrese a los módulos que tiene permitido.
    - **Reportería**: El sistema generará reportes de ganancias, ingresos, egresos, stock de productos y movimiento de productos.

Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)

El objetivo principal de la EDT es dividir el trabajo en fases y entregables manejables.

1. **Fase 1: Planeación y Análisis**
    - 1.1. Acta de inicio y levantamiento de requerimientos.
    - 1.2. Documento de diseño (Modelo Entidad-Relación y Wireframes).
2. **Fase 2: Desarrollo - Gestión de Usuarios y Autenticación**
    - 2.1. Creación de base de datos de usuarios.
    - 2.2. Desarrollo de login y asignación de roles (Administrador y Cajero).
    - 2.3. Restricciones de acceso y seguridad por rol.
3. **Fase 3: Desarrollo - Módulos Core (Inventario y Ventas)**
    - 3.1. Módulo de Inventario (CRUD y alertas de caducidad).
    - 3.2. Módulo de Ventas (Carrito virtual y emisión de recibo interno).
4. **Fase 4: Desarrollo - Reportes**
    - 4.1. Construcción de consultas SQL para cálculo de rentabilidad.
    - 4.2. Desarrollo de la interfaz gráfica del panel de indicadores.
    - 4.3. Exportación de reportes de ganancias y ventas por fecha.
5. **Fase 5: Pruebas y Aseguramiento de Calidad**
    - 5.1. Ejecución de pruebas unitarias y de integración.
    - 5.2. Corrección de errores (Bugs).

6. **Fase 6: Despliegue y Entrega**

    - 6.1. Configuración del servidor (VPS) y dominio.
    - 6.2. Despliegue de la aplicación en el entorno de producción.
    - 6.3. Entrega de manual de usuario y capacitación.

Matriz de riesgos

Tabla 1

Matriz de riesgos con definición de responsables y acciones

Riesgo Identificado	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación	Responsable	Acciones de seguimiento
Aumento no controlado del alcance (Scope creep)	Alta	Alto	Firmar un acta de alcance estricta. Usar metodologías ágiles (Scrum) para gestionar cambios.	Líder del Proyecto	Revisión quincenal del backlog con el cliente para filtrar requerimientos nuevos.
Retrasos en las tareas de desarrollo	Media	Alto	Distribuir cargas de trabajo acordes a las habilidades de cada integrante y dejar tiempos de contingencia.	Scrum Master / Líder Técnico	Reuniones cortas de seguimiento (Daily standups) para detectar bloqueos a tiempo.
Pérdida de código fuente por fallas en equipos	Baja	Alto	Obligar al uso de sistemas de control de versiones (Git) desde el día uno.	Desarrolladores	Auditoría semanal del repositorio en la nube para verificar la subida (commit) de los avances.

Cronograma (16 Semanas)

A continuación, se define el cronograma a seguir para el desarrollo de la solución desglosando las actividades, tiempos y responsables de cada una.

- **Mes 1: Planeación, Análisis y Gestión de Usuarios**
    - **Semanas 1-2:** Levantamiento de información, definición de requerimientos y diseño de base de datos. *(Responsable: Analista / Líder)*
    - **Semanas 3-4:** Desarrollo completo del **Módulo de Gestión de Usuarios**, login y validación de roles (Administrador/Cajero). *(Responsable: Desarrollador Backend)*
- **Mes 2: Desarrollo del Core del Negocio**
    - **Semanas 5-6:** Desarrollo del Módulo de Inventario y programación de alertas visuales de caducidad. *(Responsable: Desarrollador Frontend y Backend)*
    - **Semanas 7-8:** Desarrollo del Módulo de Ventas, cruce con inventario y generación del recibo de caja interno. *(Responsable: Desarrollador Backend)*
- **Mes 3: Desarrollo de Reportes y Pruebas Iniciales**
    - **Semanas 9-11:** Desarrollo del **Módulo de Reportes**, diseño del panel de indicadores y programación de la lógica matemática para calcular márgenes de ganancia. *(Responsable: Desarrollador Frontend y Base de Datos)*
    - **Semana 12:** Inicio de la fase de pruebas unitarias de los módulos terminados. *(Responsable: Equipo QA)*

- **Mes 4: Pruebas Finales y Despliegue**
    - **Semanas 13-14:** Ejecución de pruebas de integración, pruebas de estrés y corrección de errores (bugs). *(Responsable: Todo el equipo)*
    - **Semana 15: Despliegue** del sistema. Configuración del servidor en la nube, vinculación del dominio y subida del código a producción. *(Responsable: Líder Técnico)*
    - **Semana 16:** Elaboración del manual de usuario, sesión de capacitación presencial con el cliente y cierre del proyecto. *(Responsable: Líder del Proyecto)*

Presupuesto

Estimación básica para la fase de desarrollo (Calculado en pesos o dólares, ajustado a un entorno académico/startup):

Tabla 2

Tabla de presupuesto definido para el proyecto

Ítem / Rol	Dedicación semanal	Tiempo total (16 sem)	Tarifa (Hora)	Subtotal
Desarrollador 1 (Líder / Backend)	10 horas / sem	160 horas	$15.000 COP	$2.400.000 COP
Desarrollador 2 (Frontend)	10 horas / sem	160 horas	$15.000 COP	$2.400.000 COP
Desarrollador 3 (QA / Base de datos)	10 horas / sem	160 horas	$15.000 COP	$2.400.000 COP
Servidor web (VPS)	N/A	1 Año	N/A	$200.000 COP
Dominio de internet (.com)	N/A	1 Año	N/A	$50.000 COP
Total estimado		**480 horas**		**$7.450.000 COP**

Conclusiones

La formulación del proyecto de software da una solución tecnológica que es viable y estructurada para optimizar la acción de inventarios y el control de ventas de tiendas o minimercados. Se definieron los objetivos tanto generar que permitió tener un panorama de lo que se quiere realizar y objetivos específicos que nos dejan ver en detalle el propósito de del proyecto. Asimismo, el diseño de la metodología nos entrega una descripción organiza y precisa de cada uno de los procedimientos, herramientas y actividades que se llevarán a cabo para poder alcanzar cada uno de los objetivos planteados.

Durante la planeación del proyecto la construcción del EDT qué es un paso fundamental ya que el objetivo principal es poder dividir el trabajo en fases y entregables que sean manejables y sirven como base para la planificación. Con el Edge definido fue posible analizar la información para identificar y definir las actividades necesarias para completar el proyecto.

Referencias

Omaña, M. (2012). *Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad*. *Red Enlace*, 14-18.

Pressman, R. S. (2021). *Ingeniería de software* (9.a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software* (7.a ed.). Pearson Educación.